ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Костюк Ю. Л.

МЕТОДЫ КОМПИЛЯЦИИ

Лекция 7

Генерация команд сравнения и перехода

Команда сравнения:

C <признак> <операнд>

сравнивает содержимое регистра сумматора с содержимым операнда.

Результат записывается в ***регистр состояний***, который анализируется командами ***перехода***:

J>	переход по условию больше
J≥	переход по условию больше или равно
J<	переход по условию меньше
J≤	переход по условию меньше или равно
J=	переход по условию равно
J≠	переход по условию не равно
J	безусловный переход

Выполняют переход на команду, ***номер*** которой записан в операнде.

Генерация команд сравнения “меньше” (<)

Два верхних операнда в магазине: a и b.

В переменной k - ссылка на элемент магазина, содержащий 0.

t1 - временная переменная,

«0» - адрес, где записана константа 0,

«1» - адрес, где записана константа 1,

p - признак косвенной адресации (0 или 1).

Если b = 0, то генерируются команды:

	C	p	a
	Load	0	«1»
	J<	0	M:
	Load	0	«0»
M:	«следующая команда»		

Если a = 0, то генерируются команды:

```
        C      p  b
        Load   0  «1»
        J≥     0  M:
        Load   0  «0»
M:      «следующая команда»
```

Если a ≠ 0, b ≠ 0, k = 0, то генерируются команды:

```
        Load   p  a
        C      p  b
        Load   0  «1»
        J≥     0  M:
        Load   0  «0»
M:      «следующая команда»
```

Во всех трёх случаях после генерации команд в магазин записывается 0, а в переменную k – ссылка на него.

Если a ≠ 0, b ≠ 0, k ≠ 0, то генерируются команды:

	St	p	t1
	Load	p	a
	C	p	b
	Load	0	«1»
	J≥	0	M:
	Load	0	«0»
M:	«следующая команда»		

По ссылке k в магазин записывается t1, затем в магазин записывается 0, а в переменную k – ссылка на него.

После выполнения команд в регистре сумматора будет записано 1 (истина) или 0 (ложь).

Для генерации команд с ***другими операциями*** сравнения (в ОПС) надо заменить команду J< (или J≥) другими командами условного перехода.

Генерация команд перехода

Операция безусловного перехода – генерируется команда:

J 0 M:

где M: - метка перехода.

Операция перехода по условию «ложь». В магазине:

a – логическое значение,

M: - метка перехода.

Если a = 0, то генерируются команды:

C 0 «1»

J≠ 0 M:

В магазин ничего не записывается, k := 0.

Если a ≠ 0, k = 0, то генерируются команды:

Load	p	a
C	0	«1»
J≠	0	M:

В магазин ничего не записывается, k := 0.

Если a ≠ 0, k ≠ 0, то генерируются команды:

St	p	t1
Load	p	a
C	0	«1»
J≠	0	M:

После генерации команд по ссылке k в магазин записывается t1, k := 0.

Пример генерации команд для условного оператора

Пусть задана ОПС: a b < M1 **jf** a b := M2 **j** b a :=

↑ ↑

M1 M2

- оператор: **if** a < b **then** a := b **else** b := a

Шаги работы генератора команд:

Операция < , k = 0, в магазине: a(0) b(0)

генерируемые команды:

Load	0	a
C	0	b
Load	0	«1»
J≥	0	M:
Load	0	«0»

M: «следующая команда»

k:=1

Операция jf, k = 1, в магазине: 0(0) M1(0)

генерируемые команды:

C	0	«1»
J≠	0	M1:

k:=0

Операция := , k = 0, в магазине: a(0) b(0)

генерируемые команды:

Load	0	b
St	0	a

k:=0

Операция j, k = 0, в магазине: M2(0)

генерируемые команды:

J 0 M2:

k:=0

Операция := , k = 0, в магазине: b(0) a(0)

генерируемые команды:

M1: Load 0 a

St 0 b

M2: «следующая команда»

k:=0, магазин пуст.

Результат:

	Load	0	a
	C	0	b
	Load	0	«1»
	J≥	0	M:
	Load	0	«0»
M:	C	0	«1»
	J≠	0	M1:
	Load	0	b
	St	0	a
	J	0	M2:
M1:	Load	0	a
	St	0	b
M2:	«следующая команда»		

Если использовать оптимизацию при генерации команд, то результат другой:

```
        Load  0  a
        C     0  b
        J≥    0  M1:
        Load  0  b
        St    0  a
        J     0  M2:
M1:     Load  0  a
        St    0  b
M2:     «следующая команда»
```

Пример генерации команд для оператора цикла

Пусть задана ОПС: x «2» := x «10» < M2 **jf** x x «2» * := M1 **j**

↑ ↑

M1 M2

- операторы: x := 2; **while** x < 10 **do** x := x * 2

Шаги работы генератора команд:

Операция := , k = 0, в магазине: x(0) «2»(0)

генерируемые команды:

Load 0 «2»

St 0 x

k:=0

Операция < , k = 0, в магазине: x(0) «10»(0)

генерируемые команды:

Load	0	x
C	0	«10»
Load	0	«1»
J≥	0	M:
Load	0	«0»

M: «следующая команда»

k:=1

Операция jf, k = 1, в магазине: 0(0) M2(0)

генерируемые команды:

C	0	«1»
J≠	0	M2:

k:=0

Операция * , k = 0, в магазине: x(0) x(0) «2»(0)

генерируемые команды:

Load 0 x

Mul 0 «2»

k:=1

Операция := , k = 1, в магазине: x(0) 0(0)

генерируемые команды:

St 0 x

k:=0

Операция j, k = 0, в магазине: M1(0)

генерируемые команды:

J 0 M1:

k:=0, магазин пуст.

Результат:

```
        Load   0   «2»
        St     0   x
M1:     Load   0   x
        C      0   «10»
        Load   0   «1»
        J≥     0   M:
        Load   0   «0»
M:      C      0   «1»
        J≠     0   M2:
        Load   0   x
        Mul    0   «2»
        St     0   x
        J      0   M1:
M2:     «следующая команда»
```

Формирование меток (адресов команд) для команд перехода

Таблица соответствия меток (адресов) ОПС и адресов генерируемых команд содержит 2 столбца:

- метки ОПС;
- адреса генерируемых команд.

Предварительный просмотр ОПС – формируются метки ОПС в ***первом столбце***.

Затем метки сортируются по возрастанию и удаляются повторения.

Формирование меток (адресов команд) для команд перехода

Второй столбец – создается в процессе генерации команд. Одновременно операнды - адреса команд перехода временно заполняются метками ОПС, а номера таких команд записываются в отдельный список.

После генерации всех команд просматривается этот список и метки ОПС в командах перехода заменяются адресами команд.